

[INP7078485] - FISICA 2

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI</u>
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Affine/Integrativa
Lingua	Italiano
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Attività Didattiche A Piccoli Gruppi, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 01/10/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	PELOSO MARCO
Durata	56 ore (16 ore Attività Didattiche A Piccoli Gruppi, 40 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Conoscenza di nozioni elementari di matematica: algebra, geometria, calcolo differenziale, calcolo integrale, semplici equazioni differenziali.

Conoscenza dei sistemi di unità di misura e delle leggi fondamentali della meccanica newtoniana.

Conoscenze di base dell'elettricità e dell'elettrostatica nel vuoto.

Conoscenze e abilità da acquisire

Lo studente acquisirà nozioni di base di elettromagnetismo e ottica fondate sul metodo sperimentale; saprà affrontare in modo corretto problemi attinenti agli argomenti trattati, impostando e risolvendo correttamente una situazione fisica propositagli sotto forma di esercizio, mediante l'applicazione delle leggi fisiche appropriate, dimostrando di saper risolvere algebricamente e numericamente i problemi proposti; saprà inoltre fornire una descrizione critica dei fenomeni fisici presi in considerazione formulando le leggi in modo matematico corretto.

Modalità d'esame

Prove scritte di teoria e esercizi. Gli esercizi sono divisi in due parti. Ciascuna parte di esercizi e la teoria possono essere superate in un unico appello o in appelli diversi all'interno dell'anno accademico. Entrambe le componenti di esercizi e di teoria devono essere superate. La componente di esercizi si considera superata se la media delle due parti è almeno 18. La componente di teoria si considera superata se viene raggiunto un voto di almeno 18. Il voto finale è dato dalla media pesata della valutazione ottenuta nella prova di esercizi e teoria con pesi pari a 0.7 e 0.3, rispettivamente.

Durante l'esame è vietato l'uso di strumenti esterni, come ad esempio strumenti d'intelligenza artificiale generativa. Si sconsiglia anche l'uso di questi strumenti come metodo di apprendimento didattico per questo insegnamento.

Criteri di valutazione

Nella componente di esercizi verrà testata la capacità di risolvere problemi di elettromagnetismo di difficoltà comparabile a quella dei problemi svolti a lezione. Nella componente di teoria verrà testata la capacità di esporre in modo chiaro e corretto argomenti trattati a lezione.

Contenuti

Proprietà elettriche della materia: isolanti (dielettrici) e conduttori. Polarizzazione di un dielettrico. Carica di polarizzazione e densità superficiale di carica di polarizzazione. Relazione fra polarizzazione e campo elettrico: suscettività elettrica. Costante dielettrica relativa e assoluta. Dielettrici nei condensatori. Conduzione elettrica nei solidi. Forza elettromotrice. Corrente elettrica e densità di corrente elettrica. Velocità di deriva delle cariche libere. Conservazione della carica e equazione di continuità. Legge di Ohm. Resistenza. Resistività e conduttività, Effetto Joule. Conduttori ohmici. Resistori in serie e parallelo. Correnti stazionarie. Considerazioni energetiche sulla f.e.m.: campo elettromotore. Carica e scarica di un condensatore. Definizione di campo magnetico. Forza di Lorentz. Forza magnetica su un conduttore percorso da corrente: Il legge elementare di Laplace. Momento meccanico su una spira percorsa da corrente. Momento magnetico. Energia magnetica. Campo magnetico prodotto da una corrente. Il legge elementare di Laplace. Permeabilità magnetica del vuoto. Campo magnetico associato ad una carica in movimento. Applicazioni della prima legge di Laplace: filo infinito percorso da corrente (legge di Biot-Savart), spira circolare percorsa da corrente (analogia con il dipolo elettrico). Interazione fra fili percorsi da corrente. Linee del campo magnetico. Flusso del campo magnetico attraverso superfici chiuse. Legge di Gauss per il magnetismo. Flusso concatenato con una linea chiusa. Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere. Campo di un solenoide rettilineo infinito e di un solenoide toroidale. Vettore densità di magnetizzazione. Il campo magnetizzante H . Legge di Ampere per il campo magnetizzante. Suscettività magnetica. Permeabilità magnetica. Relazione fra B , H e M . Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. Campi magnetici variabili nel tempo. Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday e legge di Lenz. Correnti di Foucault. Alternatore. Autoinduzione. Induttanza e suo calcolo. Circuiti RL. Energia magnetica e densità di energia magnetica. Mutua induzione. Campi elettrici variabili nel tempo. Corrente di spostamento e densità di corrente di spostamento. Legge di Ampere-Maxwell. Equazioni di Maxwell. Divergenza e rotore. Equazioni di Maxwell in forma differenziale. Onde e vibrazioni nella materia. Equazione dell'onda e sua soluzione. Velocità di propagazione. Onde armoniche. Numero d'onda, frequenza e lunghezza d'onda. Onde elettromagnetiche. Cenni alla derivazione delle onde elettromagnetiche dalla soluzione delle equazioni di Maxwell nel vuoto. Onde piane. Relazione fra campo elettrico e magnetico. Polarizzazione lineare, ellittica e circolare. Propagazione dell'onda nei mezzi materiali: indice di rifrazione. Energia e intensità dell'onda elettromagnetica: vettore di Poynting. Principio di Huygens. Riflessione. Rifrazione. Coefficienti di Fresnel. Polarizzazione per riflessione. Interferenza di due sorgenti puntiformi: fori di Young. Interferenza di N sorgenti. Diffrazione ad una fenditura. Reticolo di diffrazione.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni frontali di teoria con semplici esercizi ed esempi applicativi.

Attività di laboratorio con lo svolgimento di esperienze significative per la comprensione del modello teorico.

È obbligatoria la partecipazione a tre turni di laboratorio. L'attività di laboratorio non è soggetta a valutazione, ma ha il fine di familiarizzare gli studenti e le studentesse con elementi base di circuiti elettrici trattati a lezione. Le tre esperienze (della durata di 2 ore ciascuna) verteranno, rispettivamente, su misurazioni di condensatore piano, circuito RC, e solenoide. Le date e ore dei turni verranno comunicate con largo anticipo. Circa il 10% degli studenti ha facoltà di partecipare ad un progetto pilota in cui lo studio dei condensatori e dei circuiti RC verranno accorporati in un'unica esperienza (effettuata in un unico turno di 4 ore invece di essere svolti in due turni di 2 ore ciascuno). In questa esperienza, un circuito RC verrà autocostruito con un microcontroller (Arduino o RaspberryPi). La partecipazione al progetto pilota è volontaria. Se le richieste di partecipazione superano il 10% del totale degli studenti e studentesse, verrà effettuato un sorteggio tra coloro che hanno presentato la domanda.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Il docente pubblicherà su Moodle gli appunti seguiti durante le lezioni

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Esercizi di fisica generale 2](#), **Autori:** P. Sartori, **Luogo:** --, **Anno:** 2020, **Editore:** Esculapio, **Note:** testo consigliato.
- **Titolo:** [Fisica in laboratorio](#), **Autori:** G. Mazzi, P. Ronchese, P. Zotto, **Luogo:** --, **Anno:** 2018, **Editore:** Esculapio, **Note:** libro di testo.
- **Titolo:** [Fisica Vol. II - Elettromagnetismo e onde](#), **Autori:** P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, **Luogo:** --, **Anno:** 2022, **Editore:** Edises, **Note:** libro di testo.
- **Titolo:** [Fisica, Elettromagnetismo e Onde](#), **Autori:** U. Gasparini, M. Margoni, F. Simonetto, **Luogo:** --, **Anno:** 2021, **Editore:** Piccin, **Note:** testo consigliato.
- **Titolo:** [Lezioni di fisica generale 2](#), **Autori:** P. Sartori, **Luogo:** --, **Anno:** 2020, **Editore:** Esculapio, **Note:** testo consigliato.
- **Titolo:** [Problemi di Fisica Generale: Elettromagnetismo, Ottica](#), **Autori:** P. Zotto, M. Nigro, **Luogo:** --, **Anno:** 2012, **Editore:** La Dotta, **Note:** testo consigliato.